



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 6° · PERIODO I

La geometría del fútbol: ángulos y polígonos

La geometría del fútbol

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«La belleza de las matemáticas solo se muestra a sus seguidores más pacientes.»

— Maryam Mirzakhani, entrevista del Clay Mathematics Institute (2008), trad. propia

Introducción

¿Desde dónde es más fácil hacer un gol? ¿Por qué las líneas de la cancha nunca se cruzan donde no deben? ¿Por qué un balón hecho de piezas planas termina siendo redondo? Este trimestre vamos a responder esas preguntas con geometría: midiendo y estimando **ángulos**, estudiando las **rectas** que forman una cancha y descubriendo los **polígonos** y los **triángulos** que se esconden en un balón.

Nuestro hilo conductor es **la geometría del fútbol**. En cada tema daremos un paso: del ángulo de tiro de un delantero a las líneas de la cancha, de ahí a las piezas del balón y, al final, a la razón por la que esas piezas se curvan hasta formar una esfera.

Al terminar este trimestre podrás:

- clasificar ángulos, estimar su medida y medirlos con el transportador;
- reconocer rectas paralelas, perpendiculares y secantes, y calcular los ángulos que forman;
- identificar los elementos de un polígono y construir polígonos con regla y compás;
- clasificar y construir triángulos, y usar que sus ángulos suman 180° para calcular ángulos de cualquier polígono.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [7]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 6 · DBA 5). Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 6 · DBA 6). Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.



Marco teórico

Dar la vuelta en 360 partes

Hacia el siglo V antes de nuestra era, los astrónomos de Babilonia dividían el camino que el Sol parece recorrer en el cielo en 12 partes de 30, es decir, en 360 partes. De ahí viene la costumbre de medir los ángulos en **grados**: una vuelta completa tiene 360° . No dejaron escrito por qué eligieron 360. Se cree que influyeron su sistema de numeración, que contaba de 60 en 60, y que el año tiene cerca de 360 días, pero es una suposición y no un hecho comprobado [8, 5].

Euclides pone nombres

Hacia el año 300 antes de nuestra era, el griego Euclides escribió los *Elementos*, un libro que se usó para enseñar geometría durante más de dos mil años. Empieza con definiciones que todavía usamos: un ángulo es **recto** cuando una recta que se levanta sobre otra forma con ella dos ángulos iguales a lado y lado; es **obtusos** si es mayor que un recto y **agudo** si es menor. Allí mismo clasificó los triángulos por sus lados (equilátero, isósceles y escaleno) y por sus ángulos (rectángulo, obtusángulo y acutángulo). En la proposición 32 de su primer libro demostró que los tres ángulos de cualquier triángulo suman dos rectos, es decir, 180° [3]. Esa demostración la haremos en el tema 4.

Una cancha con reglas y un balón para la televisión

Las medidas del fútbol las fija la IFAB en sus Reglas de Juego: el arco mide 7,32 m entre los postes y 2,44 m de alto, el punto penal está a 11 m del arco, y las líneas del área se trazan en ángulo recto con la línea de meta [4]. Para el Mundial de México 1970 se fabricó el balón *Telstar*: 32 piezas, 12 pentágonos negros y 20 hexágonos blancos, pensadas para que el balón se viera bien en los televisores en blanco y negro de la época. Su nombre viene del inglés *television star*, «estrella de la televisión» [1]. Desde entonces, ese dibujo es la imagen de un balón de fútbol.

Maryam Mirzakhani: geometría de superficies curvas

Maryam Mirzakhani nació en Teherán (Irán) en 1977. En 2014 se convirtió en la primera mujer en recibir la Medalla Fields, el premio más importante para matemáticos jóvenes, por sus estudios sobre la geometría de superficies curvas. Fue profesora de la Universidad de Stanford y murió en 2017 [6]. En la entrevista de la que viene la frase de esta guía contó que en la escuela no le interesaban las matemáticas, y que su belleza se le mostró poco a poco, con paciencia [2]. Al final del trimestre veremos que el balón es, justamente, una superficie curva armada con piezas planas.

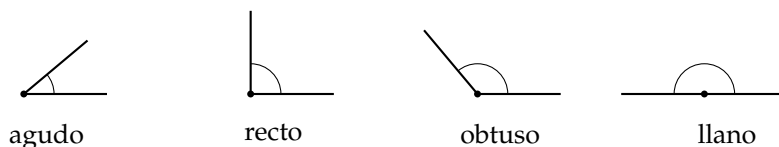
TEMA 1

Ángulos

Hilo conductor. *Un delantero patea desde el punto penal y otro desde el borde del área. ¿Cuál tiene más posibilidades de gol? Para decidirlo no basta con la distancia: hay que mirar qué tan «abierto» ve cada uno el arco. Esa abertura es un ángulo.*

Definición 1 (Ángulo). Un **ángulo** está formado por dos rayos que salen del mismo punto, llamado **vértice**. Los rayos son los **lados** del ángulo. Se escribe $\angle BAC$ (el vértice va en el medio) o con una letra griega: α, β, γ . Su medida indica qué tan abiertos están sus lados y se da en **grados**: un grado (1°) es la $\frac{1}{360}$ parte de una vuelta completa. (Las definiciones de este trimestre siguen el módulo de Geometría de las Guías de Apoyo [9].)

Según su medida, los ángulos se clasifican así:



Agudo: menor que 90°
Llano: 180°

Recto: 90°
Entrante: entre 180° y 360°

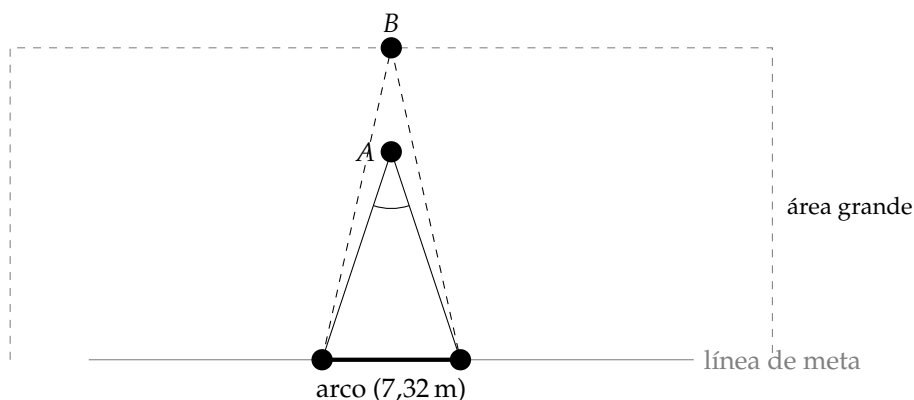
Obtuso: entre 90° y 180°
Completo: 360°

Medir con el transportador. Se pone el centro del transportador sobre el vértice y la línea del cero sobre uno de los lados; se lee el número por donde pasa el otro lado. Casi todos los transportadores tienen dos escalas, una que empieza a la derecha y otra a la izquierda: hay que leer la que empieza en el cero del lado que usamos. Por eso conviene **estimar antes de medir**: si el ángulo se ve agudo y leemos 130° , leímos la escala equivocada y la medida correcta es $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

Estimar con referentes. La esquina de un cuaderno es un ángulo recto. La mitad de esa esquina es 45° y un tercio, 30° . Comparando con esos referentes se puede estimar un ángulo sin transportador y luego comprobarlo.

Definición 2 (Complementarios, suplementarios y conjugados). Dos ángulos son **complementarios** si suman 90° , **suplementarios** si suman 180° y **conjugados** si suman 360° . Por ejemplo, el complemento de 35° es 55° , su suplemento es 145° y su conjugado es 325° .

Ejemplo 1 (El ángulo de tiro desde el punto penal). Visto desde arriba, el arco es un segmento de 7,32 m. El **ángulo de tiro** de un jugador es el ángulo que tiene su vértice en el balón y sus lados hacia los dos postes. En el dibujo, cada centímetro representa 4 m. Desde el punto penal A, a 11 m del centro del arco, ese ángulo mide cerca de 37° ; desde el borde del área, B, a 16,5 m, mide cerca de 25° . El jugador que está más cerca y de frente ve el arco más abierto.





¿Para qué sirve? Ángulos de tiro en el entrenamiento. Los entrenadores ponen a practicar tiros desde puntos que ven el arco con distintos ángulos: de frente, cerca, lejos y desde los lados. Cuando el ángulo de tiro es pequeño, basta un error de pocos grados para que el balón salga por fuera del poste. Estimar ese ángulo a ojo, antes de patear, es parte de la decisión del jugador.

- 1 El arco mide 7,32 m entre los postes. Dibuja a escala (1 cm por metro) el arco y tres jugadores: *A* en el punto penal, a 11 m del centro del arco; *B* en el borde del área, a 16,5 m del centro, de frente; *C* a 11 m de la línea de meta pero corrido 9 m hacia un lado. Primero estima el ángulo de tiro de cada uno (el ángulo con vértice en el jugador y lados hacia los dos postes); luego mídelo con el transportador. ¿Quién tiene más ángulo para hacer gol?

- 2 Demuestra que si dos ángulos suplementarios son iguales, entonces cada uno es un ángulo recto.

- 3 Dos ángulos son conjugados si suman 360° . Demuestra que si dos ángulos tienen el mismo conjugado, entonces son iguales.

EN RESUMEN

- Un ángulo son dos rayos con un vértice común; se mide en grados y una vuelta tiene 360° .
- Según su medida es agudo, recto, obtuso, llano, entrante o completo.
- Antes de medir con el transportador, estima: así descubres si leíste la escala equivocada.
- Complementarios suman 90° ; suplementarios, 180° ; conjugados, 360° .

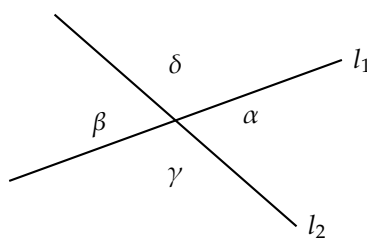
TEMA 2

Ángulos entre rectas

Hilo conductor. Una cancha de fútbol es un dibujo hecho con rectas. La línea de meta y la línea media nunca se encuentran, por más larga que sea la cancha; la línea lateral y la de meta forman en cada esquina un ángulo recto. Esas relaciones entre rectas tienen nombre.

Definición 3 (Posiciones de dos rectas en el plano). Dos rectas del mismo plano son **paralelas** si no se cortan por más que se prolonguen ($l_1 \parallel l_2$); son **secantes** si se cortan en un punto; y son **perpendiculares** si al cortarse forman cuatro ángulos rectos ($l_1 \perp l_2$). Las secantes que no son perpendiculares se llaman **oblicuas**.

Cuando dos rectas se cortan forman cuatro ángulos. Dos de ellos que comparten el vértice y un lado son **adyacentes**; como juntos forman un ángulo llano, suman 180° . Dos que no comparten ningún lado se llaman **opuestos por el vértice**.



Teorema 1 (Los ángulos opuestos por el vértice son iguales). En el dibujo, α y δ son adyacentes, así que $\alpha + \delta = 180^\circ$. También β y δ son adyacentes: $\beta + \delta = 180^\circ$. Entonces $\alpha + \delta = \beta + \delta$ y, quitando δ de los dos lados, $\alpha = \beta$.

La **bisectriz** de un ángulo es la recta que lo divide en dos ángulos iguales. Se traza con compás: con centro en el vértice se marca un arco que corte los dos lados; desde esos dos puntos, con la misma abertura, se trazan dos arcos que se cortan; la recta que une el vértice con ese corte es la bisectriz.

¿Para qué sirve? Las líneas de la cancha. La IFAB exige que las líneas del área grande y del área chica se tracen en ángulo recto con la línea de meta [4]. Así, la línea del área que queda frente al arco es paralela a la línea de meta: dos rectas perpendiculares a una misma recta son paralelas entre sí. Quienes pintan una cancha usan esa propiedad: trazan perpendiculares con una escuadra grande o con una cuerda y obtienen líneas paralelas sin medir ángulos de nuevo.



- 4 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta (las figuras están en un plano): «Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares».

- 5 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta (las figuras están en un plano): «Las bisectrices de dos ángulos suplementarios adyacentes son perpendiculares».

EN RESUMEN

- Paralelas: no se cortan. Secantes: se cortan en un punto. Perpendiculares: se cortan formando cuatro ángulos rectos.
- Los ángulos adyacentes que forman dos secantes suman 180° .
- Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.
- La bisectriz divide un ángulo en dos iguales y se traza con compás.

TEMA 3

Polígonos

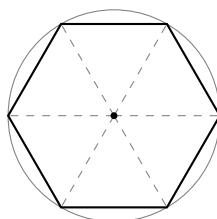
Hilo conductor. Mira de cerca un balón clásico: no es una esfera lisa, sino 32 piezas planas cosidas. Cada pieza es una figura cerrada con lados rectos: un polígono.

Definición 4 (Polígono). Un **polígono** es una figura plana y cerrada formada por segmentos de recta, sus **lados**, que se unen de dos en dos por sus extremos, los **vértices**. Un círculo o una figura con un lado curvo no son polígonos. Una **diagonal** es un segmento que une dos vértices que no son vecinos.

Los polígonos se nombran por su número de lados: triángulo (3), cuadrilátero (4), pentágono (5), hexágono (6), heptágono (7), octágono (8), eneágono (9), decágono (10). Además, un polígono es **equilátero** si tiene todos sus lados iguales, **equiángulo** si tiene todos sus ángulos iguales y **regular** si es las dos cosas. Es **convexo** si ninguno de sus ángulos internos es entrante, y **cóncavo** si alguno lo es.

Ejemplo 2 (Contar diagonales). Desde un vértice de un polígono de n lados no se puede trazar diagonal ni a él mismo ni a sus dos vecinos: salen $n - 3$ diagonales. Como hay n vértices y cada diagonal se cuenta dos veces (una desde cada extremo), el total es $\frac{n(n-3)}{2}$. En el hexágono: de cada vértice salen 3 diagonales y en total hay $\frac{6 \cdot 3}{2} = 9$.

Ejemplo 3 (Construir un hexágono regular con compás). Se traza una circunferencia y, *sin cambiar la abertura del compás*, se apoya la punta en un punto de ella y se marca otro punto; desde ese, el siguiente, y así seis veces: se vuelve al punto de partida. Uniendo los seis puntos queda un hexágono regular. Funciona porque el hexágono regular está formado por seis triángulos equiláteros con un vértice en el centro: su lado mide lo mismo que el radio.



lado = radio

¿Para qué sirve? El balón Telstar. Las 32 piezas del Telstar son 12 pentágonos y 20 hexágonos regulares [1]. Todas las piezas de cada tipo son iguales, para que se puedan coser en cualquier orden. Hoy los balones se fabrican con otras formas de piezas, pero el dibujo de pentágonos y hexágonos sigue siendo el que usamos para dibujar un balón.

6 Completa la tabla para el pentágono, el hexágono y el octágono.

Polígono	Lados	Vértices	Diagonales desde un vértice	Total de diagonales
Pentágono				
Hexágono				
Octágono				

7 El balón Telstar del Mundial de 1970 tenía 12 pentágonos y 20 hexágonos cosidos.

- ¿Cuántos lados suman todas las piezas?
- Cada costura une el lado de una pieza con el lado de otra: ¿cuántas costuras tiene el balón?
- En cada vértice del balón se juntan tres piezas: ¿cuántos vértices tiene?

EN RESUMEN

- Un polígono es una figura plana y cerrada de lados rectos; se nombra por su número de lados.
- Regular = todos los lados iguales y todos los ángulos iguales.
- De cada vértice salen $n - 3$ diagonales; en total hay $\frac{n(n-3)}{2}$.
- En el hexágono regular el lado mide lo mismo que el radio: se construye con compás.

TEMA 4**Triángulos**

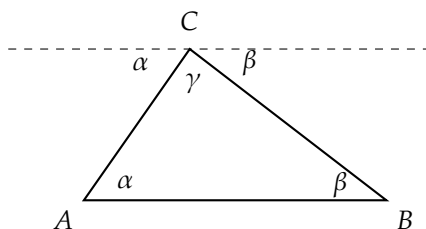
Hilo conductor. El triángulo es el polígono con menos lados posible, y con triángulos se puede estudiar cualquier otro polígono. Con ellos vamos a responder la pregunta del trimestre: ¿por qué 32 piezas planas terminan formando una esfera?

Definición 5 (Clasificación de los triángulos). Por sus lados: equilátero (tres lados iguales), isósceles (dos lados iguales) y escaleno (tres lados distintos). Por sus ángulos: acutángulo (tres ángulos agudos), rectángulo (un ángulo recto) y obtusángulo (un ángulo obtuso). En todo triángulo, a lados iguales se oponen ángulos iguales.

Construir un triángulo con regla y compás. Dados tres lados, se traza el primero con la regla; con centro en un extremo y abertura igual al segundo lado se traza un arco, y con centro en el otro extremo y abertura igual al tercero, otro arco. Donde se cortan está el tercer vértice. Si los arcos no se cortan, el triángulo no existe.

Teorema 2 (Desigualdad triangular). En todo triángulo, cada lado es menor que la suma de los otros dos. Por eso con 3, 4 y 8 cm no se puede construir un triángulo: $3 + 4 = 7 < 8$.

Teorema 3 (Los ángulos de un triángulo suman 180°). Por el vértice C del triángulo ABC se traza la recta paralela al lado AB. Los ángulos marcados con la misma letra son iguales (son ángulos alternos entre paralelas). Arriba, en C, los tres ángulos α , γ y β forman un ángulo llano: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$ [3].



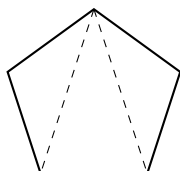
Si se prolonga un lado, el **ángulo externo** que se forma es el suplemento del interno que está a su lado, y es igual a la suma de los otros dos ángulos internos.

Del triángulo al polígono

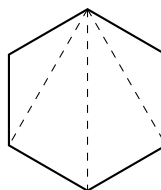
Desde un vértice de un polígono de n lados salen $n - 3$ diagonales, que lo dividen en $n - 2$ triángulos. Los ángulos de esos triángulos forman, juntos, los ángulos del polígono. Por eso:

suma de los ángulos internos de un polígono de n lados = $180^\circ (n - 2)$.

En un polígono regular todos los ángulos son iguales, así que cada uno mide $\frac{180^\circ(n - 2)}{n}$.

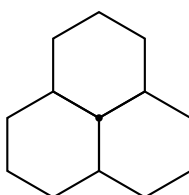


pentágono: 3 triángulos



hexágono: 4 triángulos

Ejemplo 4 (Un piso de hexágonos). Cada ángulo del hexágono regular mide $\frac{180^\circ \cdot 4}{6} = 120^\circ$. Tres hexágonos alrededor de un punto suman $3 \cdot 120^\circ = 360^\circ$: completan el giro y quedan planos, como las celdas de un panal. Con pentágonos regulares (108°) no se puede: tres suman 324° y cuatro se pasan. Los únicos polígonos regulares que cubren solos un piso son el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono.



¿Para qué sirve? Por qué el balón es redondo. En cada vértice del Telstar se juntan un pentágono y dos hexágonos. Si quisiéramos ponerlos planos sobre una mesa, sus ángulos no alcanzarían a completar la vuelta alrededor del vértice: quedaría un pequeño hueco. Al coser los bordes para cerrar ese hueco, las piezas se levantan un poco. Repetido en todos los vértices, el conjunto se cierra en una esfera. Los tres ángulos que se juntan en cada vértice suman $108^\circ + 120^\circ + 120^\circ = 348^\circ$: les faltan 12° para completar la vuelta.

- 8 Indica si la afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta: «La suma de las longitudes de dos lados de un triángulo puede ser mayor que el tercer lado».



9 Indica si cada afirmación es verdadera o falsa y argumenta tu respuesta:

- a) «Ningún triángulo puede tener más de un ángulo recto».
- b) «Ningún triángulo puede tener más de un ángulo obtuso».

10 Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son tales que uno es el doble del otro. ¿Cuánto miden los tres ángulos internos?

11 El ángulo opuesto a la base de un triángulo isósceles mide 50° . ¿Cuánto miden los otros dos ángulos internos?

12 En el triángulo ABC , el ángulo con vértice en A mide 30° y el ángulo externo en B mide 110° . ¿Cuánto mide el ángulo C ?

EN RESUMEN

- Por sus lados: equilátero, isósceles, escaleno. Por sus ángulos: acutángulo, rectángulo, obtusángulo.
- Cada lado es menor que la suma de los otros dos (desigualdad triangular).
- Los ángulos internos de un triángulo suman 180° ; los de un polígono de n lados, $180^\circ(n - 2)$.
- Un piso se cubre con un solo polígono regular si sus ángulos completan 360° alrededor de un punto: triángulo, cuadrado y hexágono.



Cierre: un balón hecho de ángulos

Empezamos midiendo el ángulo con que un delantero ve el arco y terminamos explicando la forma del balón. En el camino, la cancha nos mostró rectas paralelas y perpendiculares, el balón nos enseñó los polígonos regulares, y los triángulos, con sus 180° , nos dieron la cuenta final: alrededor de cada vértice del Telstar los ángulos no completan la vuelta, y por eso sus piezas planas se curvan hasta formar una esfera. Mirzakhani dedicó su vida a entender superficies curvas; nosotros ya entendimos una.

En el próximo trimestre vamos a medir lo que ocupan estas figuras —su perímetro y su área— y a ubicarlas en el plano cartesiano.

Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Clasifica ángulos, pares de ángulos, polígonos y triángulos, y sabe que los ángulos de un triángulo suman 180° .	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Estima y mide ángulos con el transportador, construye triángulos y hexágonos con regla y compás, y calcula ángulos de triángulos y polígonos.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Estima antes de medir y revisa sus medidas cuando no coinciden con lo que esperaba.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Explica a sus compañeros cómo midió o estimó un ángulo y escucha las estrategias de ellos.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] adidas. *How adidas has shaped the history of World Cup balls from 1970 to the present day*. Consultado el 15 de septiembre de 2026.
- [2] Clay Mathematics Institute (2008). Interview with Research Fellow Maryam Mirzakhani. En *Clay Mathematics Institute Annual Report 2008* (pp. 11–13).
- [3] Euclides (ca. 300 a. C.). *Elementos*, Libro I. Edición electrónica de D. E. Joyce, Clark University.
- [4] International Football Association Board (IFAB). *Reglas de Juego*, Regla 1: El terreno de juego. Consultado el 15 de septiembre de 2026.
- [5] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. (2000). *Babylonian numerals*. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews.
- [6] O'Connor, J. J. y Robertson, E. F. *Maryam Mirzakhani (1977–2017)*. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews.
- [7] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [8] NRICH, University of Cambridge. *The History of Trigonometry – Part 1*. Consultado el 15 de septiembre de 2026.
- [9] Quintero Palomino, A. *Módulo de Matemáticas: Geometría*. Guías de Apoyo Educativo (recurso aprobado por la docente).